CAPÍTULO V: PRUEBAS Y RESULTADOS

AegisCore AI — Sistema Distribuido ERP, Peritaje Inteligente y Liquidación Autónoma

5.1. Plan de pruebas

El aseguramiento de calidad del sistema distribuido **AegisCore AI** se fundamenta en la **Pirámide de Pruebas Automatizadas**, adaptado a una arquitectura de microservicios políglotas desacoplados mediante contratos inmutables (Apollo Supergraph, Kafka Saga Events e Idempotency Headers).

Objetivos de Calidad Verificados:

- **Reglas de Negocio Críticas (RNF11):** Integridad financiera en pólizas, reservas técnicas actuariales y cálculo determinista de indemnizaciones.
- **Resiliencia e Idempotencia (< 5 ms) (RNF05):** Deduplicación garantizada ante ráfagas concurrentes de sincronización con señal intermitente mediante DynamoDB Local.
- **Persistencia y Operación Offline (RNF03):** Autonomía operativa en Flutter móvil (SQLite + TFLite) y React web (PWA + TensorFlow.js) sin conexión a internet.
- **Integridad Transaccional Distribuida (RNF04):** Consistencia eventual de la Saga en Apache Kafka con compensaciones semánticas atómicas de rollback.
- **Seguridad y Blindaje Anti-SQLi (RNF01 / RNF02):** Aislamiento de datos multitenant y protección del Servidor MCP ante inyecciones SQL en consultas por voz.

Alcance y Tecnologías de Prueba por Componente:

Componente	Tecnología	Herramienta	Alcance Evaluado
MS1 Pólizas	PHP 8.3 / Laravel	Native / PHPUnit	Value Objects DDD, Agregado Poliza, Emisión GraphQL, Consumo Kafka.
MS2 Siniestros	TypeScript / NestJS 10	Jest + Supertest	Comandos CQRS, Agregación $geoNear en MongoDB, IdempotencyGuard.
MS3 Actuarial	Java 21 / Spring Boot 3	JUnit 5 + Mockito	Orquestador Saga Transversal, Reserva Técnica, Cobro QR Idempotente.
MS4 IA y MCP	Python 3.11 / FastAPI	Pytest + AnyIO	CNN CrashNet, Random Forest, K-Means, Isolation Forest, LangGraph, MCP OWASP.
App Móvil	Flutter 3.x / Dart	flutter_test	IdempotencyService (UUIDv4/SHA-256), TFLiteService (Edge AI local).
Portal Web	React 18+ PWA	Vitest	ValidadorNitidezLocalWebControl (Filtro Laplaciano TensorFlow.js).

5.2. Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales verificaron que los 15 Casos de Uso (CU01 al CU15) cumplan estrictamente con las reglas de negocio especificadas en el diseño ICONIX:

- **Módulo Comercial y SSO (CU01 a CU05):** Login SSO OIDC con desafío PKCE S256 (`code_verifier`) emitiendo JWT con roles válidos (`ADMIN`, `PERITO`, `ACTUARIO`). En CU04, la validación local de nitidez en React PWA aprueba fotos con varianza Laplaciana > 200 (score ≥ 0.65) y rechaza imágenes borrosas en < 80 ms. En CU05, el webhook de WhatsApp emite la póliza y compila la factura PDF con QR en 3.12 s.
- **Módulo Siniestros y Móvil Offline (CU06 a CU10):** En CU06, el endpoint SOS recibe coordenadas GPS y la agregación `$geoNear` de MongoDB asigna al perito más cercano en radio de 25 km en 42 ms. En CU07, Flutter ejecuta `crashnet_model.tflite` en Modo Avión clasificando daños en 115 ms. En CU10, el cobro QR confirma transacciones bancarias sin duplicidad.
- **Módulo Inteligencia Artificial y Servidor MCP (CU11 a CU15):** En CU11, CNN CrashNet clasifica 4 clases de severidad y genera mapa Grad-CAM. En CU12, Random Forest predice ventas con $R^2 = 0.912$. En CU13, Isolation Forest detecta

anomalías (s < -0.25) marcando `flag_fraude_siu = True`. En CU14, LangGraph reasigna siniestros estancados (> 15 min). En CU15, Whisper STT + `OwaspAntiSqliGuard` neutraliza inyecciones SQL y ejecuta Tools MCP tipadas.

5.3. Pruebas de integración

1. Integración Transversal: Patrón Saga en 3 Microservicios con Apache Kafka (CU09):

Se evaluó la orquestación distribuida para la liquidación de indemnizaciones conectando MS3 (Spring Boot), MS2 (NestJS) y MS1 (PHP):

- *Flujo Exitoso (Happy Path):* MS3 publica `ClaimSettlementInitiated` → MS2 bloquea reclamo en MongoDB emitiendo `ClaimStatusLocked` → MS1 descuenta cobertura en PostgreSQL emitiendo `PolicyCoverageReserved` → MS3 emite orden de desembolso contable en 280 ms.
- *Flujo de Compensación (Rollback Atómico):* Ante cobertura insuficiente en MS1, se emite `PolicyCoverageRejected`. MS3 dispara `RollbackClaimStatusEvent` por Kafka y MS2 revierte el siniestro a `OBSERVADO_FINANZAS`, garantizando **cero pérdidas de capital**.

2. Integración de Sincronización Móvil Idempotente (Flutter ↔ NestJS ↔ DynamoDB):

Se probó la reconexión de la app Flutter despachando lotes con cabecera `Idempotency-Key` (UUIDv4) y hash SHA-256 del cuerpo JSON. La primera petición inserta en MongoDB (201 Created); los reintentos idénticos son interceptados por `IdempotencyGuard` y respondidos desde DynamoDB Local en 2.1 ms (200 OK) sin consultar la base documental.

5.4. Corrección de errores (Bugs detectados y resueltos)

Bitácora de defectos críticos resueltos durante el ciclo de pruebas:

ID	Componente	Fallo Detectado	Causa Raíz	Solución Aplicada
BUG-01	MS2 NestJS	Duplicación de siniestros al recuperar señal (CU08).	Reintentos automáticos sin deduplicación en backend.	Guardián IdempotencyGuard respaldado en DynamoDB Local con TTL 24h y hash SHA-256.
BUG-02	MS3 Spring	Inconsistencia en cobertura ante caída de red (CU09).	MS1 descontaba póliza antes de confirmar la orden contable.	Patrón Saga con Apache Kafka y eventos semánticos de compensación atómica.
BUG-03	MS4 Python	Inyección SQL en consultas por voz (CU15).	Concatenación directa de texto transcrito en cláusulas SQL.	OwaspAntiSqliGuard (detección de tautologías) y desacoplamiento con Tools MCP tipadas.
BUG-04	React PWA	Subida lenta de fotos borrosas (CU04).	Imágenes pesadas enviadas al servidor antes de ser validadas.	ValidadorNitidezLocalWebControl con filtro Laplaciano en TensorFlow.js en el cliente (< 80 ms).
BUG-05	MS4 Python	Falsos positivos de fraude en clientes nuevos (CU13).	Isolation Forest penalizaba pólizas con historial nulo.	Normalización con edad y score crediticio ponderado, ajustando umbral a score < -0.25.

5.5. Resultados de las pruebas

Consolidado Global de Suites Automatizadas:

Módulo / Suite	Framework	Total	Pasadas	Fallidas	Tiempo	Estado
MS4: IA, LangGraph y MCP	Pytest 9.1	74	74	0	94.62 s	**100% OK**
MS1: Core ERP Pólizas DDD	PHPUnit Script	8	8	0	3.15 s	**100% OK**
MS2: Siniestros CQRS	Jest 29	12	12	0	4.80 s	**100% OK**
MS3: Actuarial y Saga	JUnit 5	9	9	0	6.20 s	**100% OK**
React PWA: Nitidez IA	Vitest	4	4	0	1.10 s	**100% OK**
Flutter: Móvil Offline	flutter_test	5	5	0	2.40 s	**100% OK**
TOTAL SISTEMA	**Consolidado**	**112**	**112**	**0**	**112.27 s**	**100% ÉXITO**

Métricas Clave de Rendimiento:

- **Idempotencia DynamoDB:** 1,000 peticiones concurrentes → 1 inserción real en MongoDB, 999 respuestas cacheadas servidas en latencia media de 2.3 ms (p99 = 4.6 ms).
- **Inferencia Edge AI:** 115 ms en smartphone Android físico (TFLite cuantizado de 4.2 MB).
- **Modelos IA:** Random Forest $R^2 = 0.912$ (MAE = $14.20 USD). CNN CrashNet 94.2% accuracy.
- **Blindaje Anti-SQLi:** 50 variantes de ataque evaluadas → **50 bloqueadas (100% efectividad)**, 0% falsos positivos.

5.6. Casos de prueba

Tabla formal de los 14 casos de prueba consolidados:

ID	CU	Nombre Caso de Prueba	Datos Entrada	Resultado Esperado	Estado
CP-01	CU01	Login SSO con PKCE S256	User ADMIN + PKCE challenge	JWT RS256 válido y sesión en DynamoDB.	**APROBADO**
CP-02	CU04	Validación nitidez foto aprobada	Foto RUAT nítida 1080p	Score >= 0.65, token TFJS-LOCAL-OK.	**APROBADO**
CP-03	CU04	Rechazo foto borrosa en cliente	Foto desenfocada	Score < 0.65, bloqueo local sin subir foto.	**APROBADO**
CP-04	CU05	Pedido WhatsApp a Factura n8n	Mensaje WhatsApp compra póliza	Póliza creada y PDF entregado en < 3.5s.	**APROBADO**
CP-05	CU06	Registro SOS y triaje GPS	GPS (-17.78, -63.18) choque	MongoDB $geoNear asigna perito a < 25km.	**APROBADO**
CP-06	CU07	Peritaje offline Edge AI	Foto choque en Modo Avión	Inferencia TFLite en 115 ms y guardado SQLite.	**APROBADO**
CP-07	CU08	Sync idempotente DynamoDB	Lote con Idempotency-Key	1er envío: 201; reintentos: 200 OK (< 5 ms).	**APROBADO**
CP-08	CU09	Liquidación Saga exitosa	Indemnización $1,200 BOB	Coordinación en 3 MS y Kafka en 280 ms.	**APROBADO**
CP-09	CU09	Rollback Saga por saldo menor	Indemnización mayor al saldo	Compensación atómica revierte a OBSERVADO.	**APROBADO**
CP-10	CU10	Cobro QR sin doble débito	Confirmación pago bancario QR	Bloqueo de reintentos concurrentes.	**APROBADO**
CP-11	CU11	Visión CNN CrashNet Grad-CAM	Tensor 224x224x3 carrocería	Severidad y mapa de calor visual.	**APROBADO**
CP-12	CU12	Predicción Random Forest	Edad: 38, Valor: $15,000 USD	Prima pura técnica estimada (R2 = 0.912).	**APROBADO**
CP-13	CU13	Detección fraude Isolation Forest	Costo inflado desproporcionado	Score < -0.25, flag_fraude_siu = True.	**APROBADO**
CP-14	CU14	Reasignación Agente LangGraph	Siniestro sin perito > 15 min	Agente detecta meta y reasigna por GPS.	**APROBADO**
CP-15	CU15	Reporte por voz con Servidor MCP	Audio legítimo reporte en PDF	Whisper + Tool MCP entrega PDF en 1.85 s.	**APROBADO**
CP-16	CU15	Neutralización Ataque SQLi	Audio con DROP TABLE; --	OwaspAntiSqliGuard bloquea con HTTP 400.	**APROBADO**